

Informe de avances y pendientes

Corte de avance al 20 de septiembre de 2026 | Plan F0 a F10

Contamos con una base BIM operativa, metrados netos de concreto, vistas vinculadas y análisis lineal de pórticos 2D con cargas trazables. **El producto todavía no cubre el diseño integral de un edificio ni acredita cumplimiento del RNE.** El siguiente cierre técnico debe concentrarse en las cargas, la idealización y su validación antes de habilitar sismo o diseño resistente.

Este informe permite decidir el orden de desarrollo y la evidencia necesaria para completar cada fase. Los estados se refieren al alcance total de la fase: una función implementada o una prueba aprobada no equivale a una fase cerrada. No asignamos porcentajes globales sin estimación del esfuerzo y criterios de cierre aprobados.

Prioridades: P0 = condición crítica para habilitar el alcance; P1 = desarrollo posterior según dependencias. **Siglas:** PP = peso propio; FEM = elementos finitos; GUID = identificador único del elemento BIM.

Fase	Situación	Condición principal para cerrar
F0 Normativa y alcance	Parcial	Matriz de artículos e interpretación revisadas
F1 Datos e idealización	Parcial	Conexiones, excentricidades y contratos completos
F2 Inventario de cargas	Parcial	Peso sin duplicaciones y composiciones trazables
F3 Predimensionamiento	Pendiente	Propuestas verificables y reversibles
F4 Motor espacial	Pendiente en 3D	Barras 3D, superficies y convergencia
F5 Sitio y masas	Pendiente	Datos geotécnicos y masa conciliada
F6 Análisis sísmico	Pendiente	Reglas E.030 y referencias independientes
F7 Diseño de concreto	Pendiente	Combinaciones, resistencia, servicio y detalle
F8 Cimentaciones	Pendiente	Terreno y concreto verificados por separado
F9 Expediente final	Parcial en salidas	Planos, despiece y memoria coordinados
F10 Validación y piloto	Inicial	Revisión independiente y piloto documentado

Lectura rápida: avances en página 2; cierre de fases en páginas 3 y 4; próximas tareas en página 5; validación y responsabilidades en página 6; evidencias y fuentes en página 7.

Avances que ya podemos utilizar

Funciones disponibles y límites que permanecen abiertos

Modelo físico y edición

Columnas, vigas, losas y zapatas paramétricas; contorno de losas y huecos, edición numérica, desplazamiento paralelo de bordes y traslación sin deformación. Ctrl o Shift restringen el eje. Faltan placas, muros y otros sistemas; un sólido modelado no constituye un elemento diseñado.

Metrados y uniones

Tabla con filtros, agrupación, edición de atributos y CSV. Booleanas con prioridad zapata > columna > viga > losa; se conserva volumen bruto, descuento y neto. El encofrado sigue estimado. Este descuento físico aún no reconcilia automáticamente el peso aplicado al solver.

Modelo analítico y motor 2D

Grafo compartido de ejes centroidales, nudos, tramos y correspondencia GUID. Filtros XY y ZY; modelo de cálculo coincidente con el mostrado. Solver Timoshenko en worker, apoyos, liberaciones, cargas, reacciones, N/V/M y deformada. Límite de 500 nudos por plano; sin brazos rígidos ni solver espacial.

Cargas y fuentes superficiales

PP de barras, D/L manuales y nodales separados. D adicional o D total con PP incluido. Fuentes de losa con área descontando huecos, propiedades declaradas, reparto porcentual a vigas horizontales y balance asignado/fuera/pendiente. Se bloquean repartos incompletos y conflictos con D/L manuales; no se valida la compatibilidad espacial del reparto.

Normativa y persistencia

Perfil por proyecto, ediciones propuestas, evidencia y matriz de pendientes. Contrato con seis estados de verificación; ninguna regla RNE real está habilitada como comprobación validada. Guardado local y archivo de proyecto conservan geometría y entradas; los cambios invalidan resultados dependientes.

Armadura y documentos

Jaulas manuales de vigas/columnas, transparencia y masa teórica. No hay diseño E.060 ni despiece constructivo completo. Memoria HTML del pórtico, balance CSV/JSON y proyecto exportable; no son todavía un expediente técnico coordinado.

Evidencia de la última entrega de código: 55 pruebas unitarias aprobadas, TypeScript y compilación correctos; cinco flujos de navegador aprobados. Se detalla su alcance en la página 7. Esta revisión documental no sustituye esas pruebas ni añade certificación.

Cierre de las fases F0 a F4

Prioridad P0 salvo F3 | Responsables por asignar

F0 Base normativa y alcance

Falta: confirmar tipología, exclusiones, revisor y proyecto piloto; revisar artículos, notas y aplicabilidad de cada edición de E.020/E.030/E.050/E.060. Confirmar oficio y anexos del solicitante. **Salida:** matriz artículo > requisito > datos > algoritmo > prueba, aprobada por el responsable técnico; reglas no revisadas bloqueadas. **Dependencia:** ninguna; condiciona la liberación de las demás fases.

F1 Datos e idealización

Falta: contratos de materiales, secciones, superficies, conexiones y restricciones; decisiones editables de excentricidad, brazos rígidos y transferencia entre revisiones. **Salida:** un único modelo analítico trazable, con pruebas de cruces, inclinados, cuerpos separados y mecanismos. Ninguna tolerancia debe ocultar una conexión incorrecta. **Dependencia:** alcance F0.

F2 Inventario BIM de cargas

Falta: conciliar PP por encuentros, verificar receptores espacialmente, registrar capas/usos/equipos/tabiques y revisar biblioteca E.020. Controlar el peso entre pórticos, no solo dentro de uno. **Salida:** nivel regular y nivel con huecos contra planilla independiente, sin omisiones ni doble conteo; fuerza y procedencia conciliadas. El neto físico no cambia la rigidez FEM. **Dependencia:** F0 y F1.

F3 Predimensionamiento asistido

Falta: métodos con dominio de uso, supuestos, alternativas e iteración del peso al cambiar secciones; distinguir heurística de comprobación normativa. **Salida:** propuesta preliminar reproducible, reversible y aceptada por el usuario, sin sustituir resistencia, servicio o sismo. **Dependencia:** F2; puede avanzar junto con F4 cuando sus datos estén controlados.

F4 Solver espacial y superficies

Falta: seleccionar motor y licencia, barras 3D, matrices dispersas, shells, mallado y diafragmas justificados. Conservar el motor 2D como regresión. **Salida:** referencias de axial/flexión/torsión, pórtico espacial, losa y muro; equilibrio, energía y convergencia. El reparto debe conservar fuerza y momento globales. **Dependencia:** F1 y F2; el reparto uniforme actual no cierra esta fase.

Cierre de las fases F5 a F10

Diseño integral y liberación del producto

F5 Sitio y fuente de masa

Contexto de ubicación, uso, sistema por dirección y estudio geotécnico trazable. Fuente de masa separada de combinaciones resistentes; pesos, masas, centros y exclusiones conciliados por nivel. No inferir suelo por ciudad o por presión admisible. **Depende de:** F0, F2 y F4.

F6 Análisis y auditoría sísmica

Implementar métodos y reglas de la edición E.030 aplicable: modal/espectral, combinaciones, torsión, cortantes, irregularidades, derivas y estabilidad. Conservar resultados antes/después de ajustes. **Cierre:** casos normales, límites e incumplimientos con comparación independiente. **Depende de:** F0, F4 y F5.

F7 Combinaciones y diseño E060

Combinaciones versionadas y esfuerzos concomitantes; resistencia, servicio y detallado por tipo de elemento y sistema. Anclajes, empalmes, confinamiento y constructibilidad cuando correspondan. **Cierre:** casos independientes favorables y desfavorables, sin mezclar máximos incompatibles. **Depende de:** F0, F4 y F6.

F8 Cimentaciones E050 y E060

Primero zapatas; luego otras tipologías validadas. Separar servicio del terreno y diseño del concreto; contacto, presiones, asentamientos, estabilidad y punzonamiento. **Cierre:** carga centrada, excéntrica y pérdida de contacto contrastadas con hipótesis del estudio de suelos. **Depende de:** F4 a F7.

F9 Detallado y expediente

Despiece real, mallas, partidas, memoria, planos y revisiones coordinadas. Definir exportación CAD efectivamente soportada y licencia; no prometer DWG o firma digital sin integración validada. **Cierre:** todos los entregables de una misma instantánea, con cantidades conciliadas y aprobación de revisión. **Depende de:** F7 y F8.

F10 Validación independiente y piloto

Corpus versionado de ensayos; revisor distinto del implementador; piloto con expediente de referencia y discrepancias documentadas. Incluir rendimiento, recuperación y licencias. **Cierre:** resultados reproducibles, casos negativos detectados y límites publicados. **Dependencia:** transversal; condición obligatoria antes de liberar cada alcance.

Próximas tareas en orden de prioridad

Identificadores de seguimiento propuestos para las siguientes entregas

Tarea	Entregable y prueba de aceptación	Dependencia
T01 P0 F2 Peso propio	Asignar cada encuentro físico una sola vez a la ruta de cargas. Ensayo viga-columna-losa con hueco: peso de fuentes = peso asignado + exclusiones justificadas; sin modificar A ni I resistentes.	Base actual
T02 P0 F1/F2 Receptores	Comprobar ubicación, nivel, conectividad y cobertura de las vigas. Avisar incompatibilidades; conciliar porcentajes entre pórticos y preservar el residual y su sustento.	T01
T03 P0 F0 Normativa	Cerrar matriz E.020 y combinaciones E.060; revisar E.030 y transitorias aplicables. Cada regla requiere artículo, versión, datos, casos y aprobación técnica.	Puede avanzar junto a T01
T04 P0 F2 Composiciones	Capas, uso, densidad, espesor y fuente verificables. Bloquear datos ausentes y duplicaciones entre tabique modelado y carga equivalente. Comparar dos niveles con planilla.	T01-T03
T05 P0 F1/F4 Adaptador	Contrato de conexiones y superficies; decisión de motor 3D y licencia. Prototipo pequeño que conserve fuerzas y momentos; migración probada de proyectos.	Datos F1/F2
T06 P0 F10 Ensayos	Paquete independiente con datos, solución esperada, tolerancias y diferencias. Conservar regresiones 2D y criterios de rechazo, firmado por el revisor asignado.	Desde T01 y en cada entrega

Secuencia para llegar al producto integral

F0 y F1/F2 controladas > F4 espacial > F5 masas > F6 sismo > F7 concreto > F8 cimentaciones > F9 expediente. F3 puede desarrollarse después de F2; F10 acompaña toda la ruta y controla la liberación. Completar una demostración de una fase no elimina sus dependencias.

Decisiones antes de comprometer fechas

Asignar responsable de cálculo y revisor independiente; fijar tipología y exclusiones del piloto; obtener expediente/estudio geotécnico autorizados; decidir motor y condiciones de licencia. Estimar cada tarea después de estos acuerdos. No hay una fecha ni un porcentaje global de finalización técnicamente sustentados todavía.

Control de calidad y responsabilidades

Qué debe acompañar cada entrega antes de considerarla cerrada

Paquete mínimo de cierre

- 1. Especificación:** ID, fase, alcance, exclusiones, artículo/edición cuando corresponda, entradas con unidades y tratamiento de datos insuficientes.
- 2. Implementación:** versión de algoritmo y dependencias; errores explícitos, cancelación y bloqueo de resultados obsoletos; migración de datos existente.
- 3. Evidencia:** caso independiente con valores esperados, unidades y tolerancia fijada antes de ejecutar; casos límite, negativos y regresiones.
- 4. Revisión:** comparación documentada, discrepancias resueltas o excluidas con justificación y aprobación del responsable técnico.
- 5. Liberación:** manual, limitaciones y formatos reproducibles actualizados; respaldo y recuperación probados. Una salida preliminar no se etiqueta como expediente revisado.

Rol por asignar	Responsabilidad
Responsable del producto	Definir alcance, prioridades, piloto, exclusiones y recursos.
Ingeniero calculista	Aprobar hipótesis, normativa aplicable, modelos y criterios técnicos.
Desarrollo	Implementar contratos, motor, interfaz, migración y trazabilidad.
QA y revisión independiente	Producir referencias, reproducir ensayos y registrar diferencias.
Autor y revisor del expediente	Aprobar entregables del proyecto dentro de sus competencias.

Estados que no deben confundirse

Trabajo: por especificar > especificado > implementado > probado > revisado > habilitado. **Comprobación:** no evaluado, datos insuficientes, no aplica justificado, cumple, no cumple u obsoleto. El contrato de estos estados existe; las reglas RNE reales permanecen pendientes. Ni el color de una vista ni un equilibrio numérico favorable certifican un edificio.

Riesgos abiertos: peso duplicado en encuentros del solver; idealizaciones no revisadas; distribución superficial sin control espacial/momento; ausencia de masa y solver 3D; licencia del motor; dependencia de datos y revisión profesional. Las mitigaciones son T01-T06 y las puertas de aceptación de cada fase.

Evidencia y referencias de seguimiento

Cómo comprobar el avance y mantener actualizado este informe

Ejecución registrada en la última entrega

55 pruebas unitarias aprobadas; verificación TypeScript y compilación Vite correctas. Cinco flujos de navegador: superficies, balance de cargas, vistas duales, ejemplos y prueba general. Incluyen escritorio/móvil, persistencia, exportaciones e invalidación. Las advertencias de compilación sobre tamaño del paquete y externalización de node:module por Manifold permanecen como deuda técnica; no se presentaron como resueltas.

Referencia	Resultado esperado o alcance
Viga biapoyada	L=6 m, q=10 kN/m, PP=0: Ry=30 kN en cada apoyo; M max=45 kN m.
Declaración de D	L=6 m; PP=3.6, D=10 y L=2 kN/m: 93.6 kN con D adicional; 72 kN con D total que incluye PP.
Fuente superficial	Área=23 m2; h=0.20 m; peso unitario=24 kN/m3; D adicional=1.2 y L=2 kN/m2: D=138 y L=46 kN. Al 50%: 69 y 23 kN.
Oficinas de 8 niveles	827 elementos; pórtico de 103 nudos y 136 tramos de 88 elementos BIM. Integración, no edificio certificado.

Fuentes internas

Plan maestro: docs/PLAN_RNE_Y_REQUERIMIENTOS.md, secciones 6 y 11 a 14. Implementación: src/core/analysis, src/core/model, src/core/normative y src/ui. Evidencia reproducible: tests/surface-loads.test.ts, tests/load-ledger.test.ts y scripts de navegador declarados en package.json. La sección 4 del plan es un diagnóstico histórico; los avances posteriores y este corte evitan interpretarla como estado vigente.

Fuentes oficiales para la revisión normativa

La publicación del MVCS identifica la modificación de E.030 mediante la [RM 183-2026-VIVIENDA](#). La [RM 217-2026-VIVIENDA](#) modifica su disposición transitoria para proyectos en curso. El perfil debe justificar la edición aplicable; esta referencia no reemplaza la revisión integral del texto técnico.

[Compendio oficial RNE del MVCS](#): localizar E.020, E.030, E.050 y E.060 y revisar sus modificatorias. Consulta de publicaciones: 20 de septiembre de 2026. El historial atribuido al CIP es un insumo del proyecto; no constituye por sí solo homologación, norma ni autorización.

Actualización sugerida: al cerrar cada T01-T06 y cada fase, registrar versión, evidencia, fecha, responsable y aprobación; reemplazar el estado solo cuando se cumpla su puerta de aceptación.